Day 05

← مفيش في Microsoft كورس واحد اسمه SQL Server او Certificate
لل SQL Server كده ← الموضوع متقسم لاجزاء

→ Writing queries using Microsoft SQL Server (T SQL)
← ده اللي احنا اتكلمنا فيه خلال ال 4 ايام اللي فاتو

→ implementing a Microsoft SQL server database
← ده اللي احنا هتكلم عنه النهارده والايام الجايه

→ Maintain Microsoft SQL server database
← الخاص بـ adminstration

→ SQL server Business Intelligence (BI)
← الخاص بـ analysis , reporting , ...

* SQL, oracle → fully RDBMS
← دول غالبا عاملين implementation اوعم services بتاع DB
فبيقال عليهم fully RDBMS

* Relational Databases → tables have one-to-Many relationship
← لان كل relationships بتتحول لـ Parent, child

. diff between

→ SQL server version	→ SQL edition
← كل كام سنه Microsoft بتنزل version (tool) جديده	← features مقابل فلوس enterprise . standard
2012 , 2016 , ...	

← لما بنيجي نعمل setup for SQL احنا بنعمل instance مش service
لأن instance هيا عبارة عن مجموعة من services, Applications

setup (Instance)

- services
1. DB engine (SQL Server) MSQL server ←
2. SSIS integration
3. SSRS Report
4. SSAS Analysis
5. data Quality service ←

- Applications
- SQL server Management studio
- SQL server data tools
- data Quality Client ←
  tool بتساعدني اعرف الكلام مكتوب صح ولا
  لو مكتوب حد يكتب الداتا بطريقة مختلفة
  Egy, Egypte, ...
- tools for Performance
  ↳ SQL server Profiler
  ↳ SQL server tuning Advisor
  هتكلم عنهم لما نبدأ في index

⇐ دول ال 5 Main services
اللي بينزلوا معايا اولها شطب SQL

notes

- طبعا لو عايز اشتغل على services معينة مش بـ double click عليها واشتغل
  لي لا بشطب مجموعة من App بتكلم service دي
  يعني مثلا عشان اكلم DB Engine بشغل
  SQL server Management studio
- خلينا متفقين انه ينفع انزل SQL server اكتر من مرة على نفس الجهاز
  بس ليه اعمل كده هنفذ اي اوليه؟
  لانه كل service بتنزل ليها حجم معين من الرامات و Processor معين هيا تشغل عليه

* Default Instance

لما بنطب SQL server اول مرة بينزل default instance

لنفرض مثلا نزلت service واحد ← DB Engine

↳ To Connect

- .
- local
- Pc-Name
- IP(current Pc)

* Named Instance

لو نزلت SQL server تاني وبرضو اختارت DB Engine

↳ to Connect

- . / الاسم
- local / الاسم
- Pc_Name / الاسم
- IP(current Pc) / الاسم

∴ 1 → default Instance

Many → ≠ Named Instances

* authorization → Permissions
* authentication → username, Password

⇒ windows authentication

↳ windows admin → SQL admin

⇒ SQL server authentication

عشان تعمل Connect على SQL بتكتب

username, Password

وده اسم ده يبقى متاح لازم من الاول وانا بعمل setup اخلي

authentication Mode → Mixed Mode

* Ranking functions

special built in functions

معمولة عشان نجاوب على اسئلة معينة جوه business

- Row_Number( )
- Dense_Rank( )
- Ntiles (Group)
- Rank

← اى الاسئلة اللى انطرحت ومعرفتش نجاوب عليها عشان كده خلقنا Ranking functions

← عايز ثالث اعلى salary

← ثانى اعلى salary فى كل dept

← اسم الموظف صاحب اعلى salary فى كل dept

← top متاخدش التكرار معاها فى الحسبانه

← ال Ranking function كلها بتحط ارقام جوه table فلازم الاول نعرف الارقام دى بتحط ازاى وعلى اساس اى وبعدين ازاى نستخدم الارقام دى فى الاجابة على business

← ال Ranking functions تستخدم مع select

(1) Row Number

```
select *, Row Number( )
over (order by Column (معين) desc) as RN
from Employee
```

⇐ syntax

اى اللى هيحصل :

هيرتب table اللى عندى ب salary مثلا desc

وهيعمل column جديد اسمه RN وهيحط فيه

sequential numbers لل Rows اللى عندى بعد الترتيب

Salary	RN
10000	1
10000	2
9000	3
8000	4
8000	5
7000	6

⇐ طب هنا كل اللى Fun بتعمله

مجرد بتحط ارقام

اراى بقى نستخدمه صح

```
select *, Row Number ()
over( order by Salary desc) as RN
from Employee as Newtable
Where RN = 3
```

- ليه معملتش Where على طول

لان مينفعش اعمل Where على alias name

- معنى query

هات تالت اعلى salary

(2) Dense Rank()

نفس syntax بتاع Row_Number()

select *, Dense_Rank()
over (order by column معين desc) as D R

بعد الترتيب بـ اي العين ده هيدي ارقام لكل row عندي
طب اي الفرق مالحد هاتي row_number
الفرق ان الناس ال تساويم من القيم بتاع الحاجة اللي بعمل بيها
orderby هاخد نفس rank

salary	DR
10000	1
10000	1
9000	2
8000	3
8000	3
7000	4

لما اقول مثلا
Where DR = 1
يعني هات اعلى salary مع التكرار

(3) NTiles(Group)

← بتساعدك تقسم ال table ل group ، انت بتحدد عدد groups
اللي عايزها وهو هيقسمها لوحده

```
select *, NTiles(3)
over (order by salary desc) a G
```

ده هيرتب الناس برتباتهم وبعدكده يقسمهم ل 3 جروب

السؤال هنا :

انا عندي مثلا 14 شخص هنقسمهم ازاي ل 3 جروب
ال القاعدة بتقول خلي النقص من الجروبات الاخيرة ولكن ...
النقص يكون بمقدار واحد (1) فقط

salary	G
—	1
—	1
—	1
—	2
—	2
—	2
—	3
—	3

(4) Rank

- بترتب الصفوف لكن لو في قيم متساوية بيكرر نفس الرقم
ويعمل gap في الترتيب

```
select *, Rank()
over (order by salary desc) as Ranknum
from employee
```

salary	Ranknum
9000	1
8000	2
8000	2
7000	4

Note
بعدي عمل skip لـ رقم 3
لان رقم 2 اتكرر مرتين

Partition keyword يجي معاها Ranking Functions مثلا ⇐

```
select *, Row Number()
over (~~order by~~ Partition by did order by salary desc) as RN
, Dense_Rank()
over (Partition by did order by salary desc) as DR
```

: Partitionby

زي grouping بس مش كل grouping اللي يتخفي rows
اما Partition by مش هتخفي rows وهتقسم table
ل groups

ده ال query اللي كتبناها فوق دي هتعمل اي
هترتب الناس ب did كانهم group وبعدين ترتب salary لكل
Partition وبعدين يحط ارقام لكل Partition لوحده

Salary	did	RN	DR
10000	10	1	1
10000	10	2	1
9000	10	3	2
7000	20	1	1
6000	20	2	2
5000	30	1	1
4000	30	2	2
4000	30	3	2
3000	30	4	3

- where RN = 1
  هات اعلى salary في كل dept
- where RN = 3
  هات تالت اعلى salary في كل dept
- where DR = 1
  اعلى مرتب في كل dept مع التكرار
- where DR < 1
  اعلى مرتبين في كل dept مع التكرار

Data Types

→ Numeric DT

- bit → bool, 0:1, T/F
  بديل bool في Programming

- tinyint → 1 Byte (-128 : +127)
  unsigned (0 : 255)

- smallint → 2 Byte (-32768 : +32767)
  unsigned (0 : 6555...)

- int → 4 Byte

- bigint → 8 Byte

→ Decimal DT

- small Money → 4B .0000
- money → 8B .0000

الفرق في الرقم الصحيح
من الأعداد العشرية

- real → .0000000
- float → .00000000....
- decimal → (dec) الأكثر استخداما
  ميزة decimal

لما انا data type ك Validation ك dataType يعني ؟

- dec (5, 2) ⇒ بقول رقم مكون من 5 digit
  2 منهم عشري

123.87 , 18.1 ✓

12.098 ✗✗✗

→ Char DT

- Char(10) → fixed length Char
  (مثلا)
  دايما هيحجز 10 Byte من المثال بتاعنا
  واللي كتبت ahmed هيحجز 10
  كتبت ali برضو هيحجز 10

- Varchar(?) → variable length Char
  ex Varchar(10) ⇒ Max 10
  كتبت ahmed هيحجز 5
  كتبت ali هيحجز 3 (بيحجز على قدما بتكتب)

- nchar(?) → unicode ولكن Char زي fixed
  لي detect اللغة اللي بتكتب بيها انا
  Char , Varchar انجليزي فقط

- nvarchar(?)

- nvarchar(max) → لو عايز اكتب براحتي او انا مش
  عارف limit بتاعي معايا لـ (up to 2 GB)

→ binary DT

- binary → zero / one 01011100

- image → مكان نسيب الصور لـ binary جوه database
  طب ازاي اذا فضلت نسيب الصورة لـ binary في Path
  Path ⇒ كتير (backup / restore) كتير (من بعد)
  لي لو حسن بنقل الداتابيز كتيز
  لي انا لو بعمل (backup, restore) اذا حسن نخلي binary ع نار
  بتبقى معانا جوه database

→ Date Time

- Date → MM / DD / yyyy
- Time → hh : mm : 12.765

  يقسم s على 1000 (Nano second) default

- Time (7) → hh : mm : 12.7659876 (دقة اعلى)

  Max accuracy — يقسم s على 10 مليون

- small dateTime → MM : DD : yyyy hh : mm : 00

  الثواني اصفار

  ال Range بتاع date قليل سواء المستقبل او الماضي

- datetime → MM : DD : yyyy hh : mm : ss. ...

  لو عايزين Range اعلى وخط الثواني وتقسيمها على 1000

- date time (7) → MM : DD : yyyy hh : mm : ss. .....

- data time offset → date time + time zone

  11 / 24 / 2020 10 : 30 + 2 : 00

  time zone (بتوقيت القاهرة مثلا)

→ others

- XML
- unique - identifier
- sql - variant